

Redes de Flujo II

Teoría de Algoritmos (TB024, 75.29, 95.06)
Curso Echevarría

Redes de Flujo : Repaso de la clase anterior



Redes de flujo - Repaso

- En las redes de flujo, tenemos un grafo para transportar una carga desde un origen (s) hasta un sumidero (t). Queremos llevar la máxima cantidad de carga posible.
- La carga puede ser energía eléctrica en cables, GNC en un gasoducto, autos en una ruta, paquetes de datos en una LAN, etc…
- Lo resolvimos mediante el algoritmo de Ford-Fulkerson, que usa el “grafo residual” para ir aumentando el flujo
- Teorema Max flow Min cut: El máximo flujo posible es equivalente al corte mínimo que puedo hacer en la red

Redes de Flujo II: Aplicaciones



Redes de Flujo II: Circulación con Demanda



Circulación con Demanda

- Tenemos una serie de “fábricas” que producen el recurso que circula por la red, y una serie de “almacenes” que consumen dicho recurso
- Cada fábrica o almacén tiene una cantidad determinada que produce o consume (su demanda)
- Ya no estoy buscando una solución óptima, sino una factible. ¿Cuánto llevo por cada ruta para satisfacer a todos?

Circulación con Demanda

- Para cada vértice v, defino su demanda d_v:
  - Es positiva para los almacenes
  - Es negativa para las fábricas
  - Es cero para los vértices intermedios

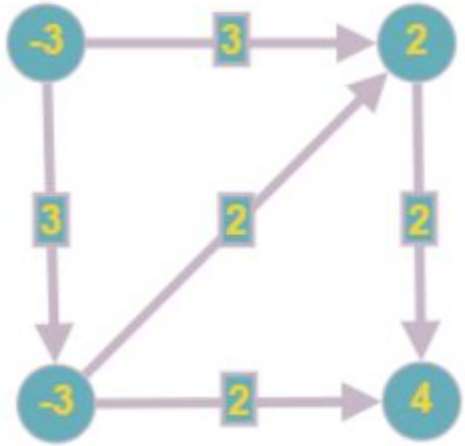
Circulación con Demanda: Restricciones

- Cada arista no puede llevar más carga que su capacidad:
  - $f(u,v) \leq C(u,v)$ para toda arista (u,v)
- Lo que entra a un vértice es igual a lo que sale más su demanda:
  - $\Sigma_i f(i,v) = \Sigma_j f(v,j) + d_v$ para todo vértice v
- Puedo tener flujo neto de entrada en las fábricas o de salida en los almacenes
  - Si $d_v > 0$ entonces v es un almacén
  - Si $d_v < 0$ entonces v es una fábrica
  - Si $d_v = 0$ entonces v es un humilde nodo intermedio
- Cualquier flujo que cumpla con esto, es una **circulación**
- Si existe solución, entonces $\Sigma_v d_v = 0$

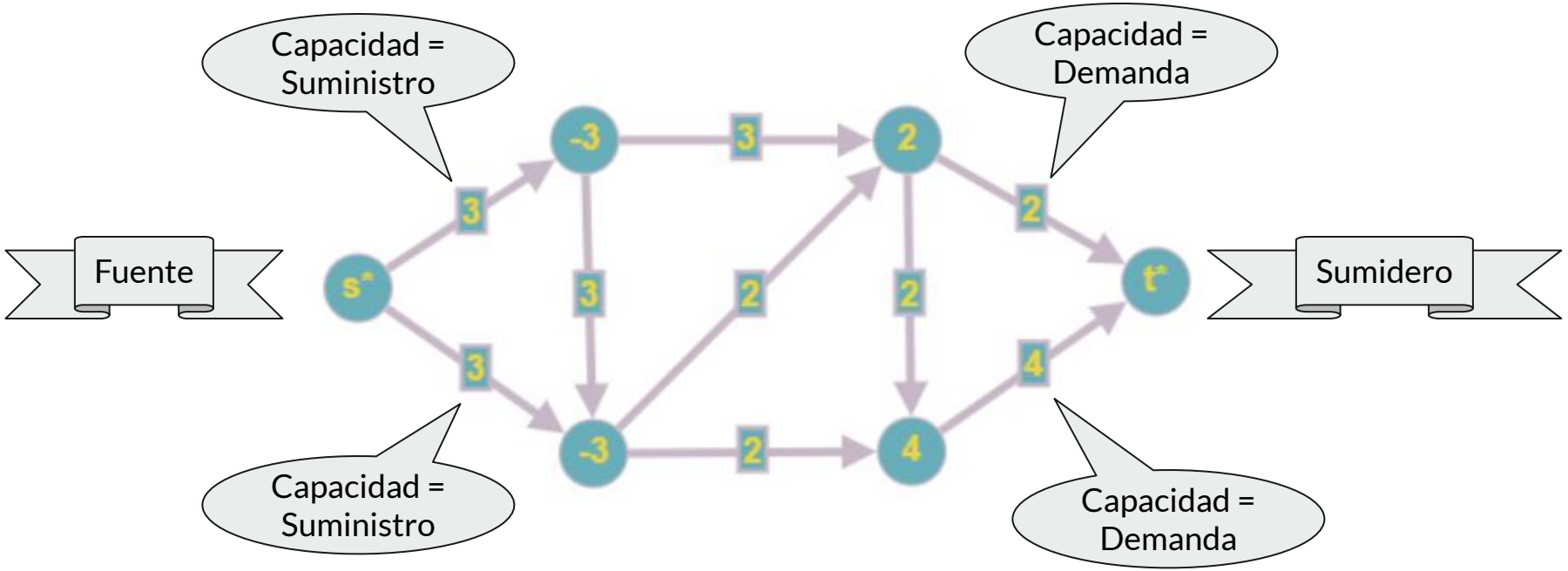
Circulación con Demanda

- Agrego un vértice s^* que alimenta todas las fábricas con la cantidad de recurso que producen.
- Agrego un vértice t^* que toma de todos los almacenes la cantidad de producto que demandan.

Circulación con Demanda: Ejemplo



Circulación con Demanda: Ejemplo



Circulación con Demanda

- Resuelvo la red por FF:
  - Si el flujo máximo es igual a la suma de todas las demandas, **encontré una solución**
  - Si el resultado es menor, no existe solución que cumpla todas las demandas
  - Dadas las capacidades de los arcos que agregamos, el resultado no puede ser mayor

Redes de Flujo II: Selección de Proyectos



Selección de Proyectos: Definición Informal

- Una empresa tiene una serie de proyectos y tareas que puede realizar
- Algunos son beneficiosos (dan ganancias)
- Otros, no (tienen un costo); pero son requisito para poder realizar los proyectos lucrativos (por ejemplo, capacitaciones, compra de equipos, etc.)
- Se quiere determinar qué proyectos realizar para maximizar el beneficio (no es posible o no es deseable hacerlos todos)

¿Y dónde está la red?



Selección de Proyectos: Definición Formal

- Se tienen P proyectos
- Cada proyecto $i \in P$ tiene un valor p_i (positivo o negativo)
- Ciertos proyectos son prerrequisitos de otros:
  - Los modelamos con un grafo dirigido acíclico $G=(P,E)$
  - Sus vértices son los proyectos
  - Una arista (i,j) indica que i sólo se puede seleccionar si también se selecciona j
  - Un proyecto i puede tener más de un proyecto prerrequisito
  - Puede haber muchos proyectos que tengan a j como prerrequisito
- Un conjunto de proyectos $A \subseteq P$ es factible si todos los proyectos prerrequisitos de cada proyecto en A están incluidos en A
  - $\forall\, i \in A,\ \forall\, (i,j) \in E: j \in A$ (restricción de precedencia)

Queremos encontrar A que maximice $\sum_{i \in A} p_i$

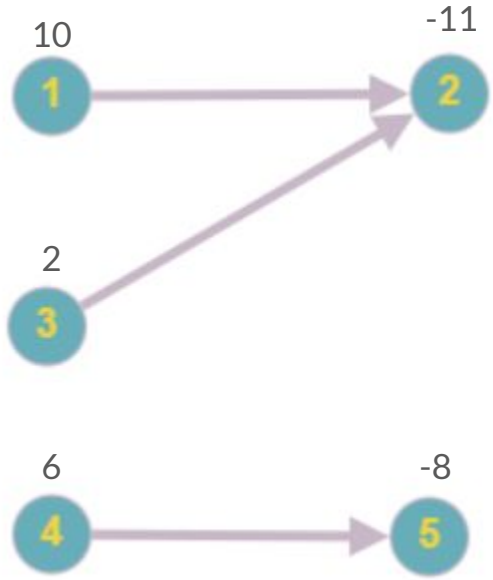
Selección de Proyectos: Ejemplo

Valores:

- 1 gana 10
- 2 cuesta 11
- 3 gana 2
- 4 gana 6
- 5 cuesta 8

Precedencias:

- 2 es requerido por 1 y 3
- 5 es requerido por 4



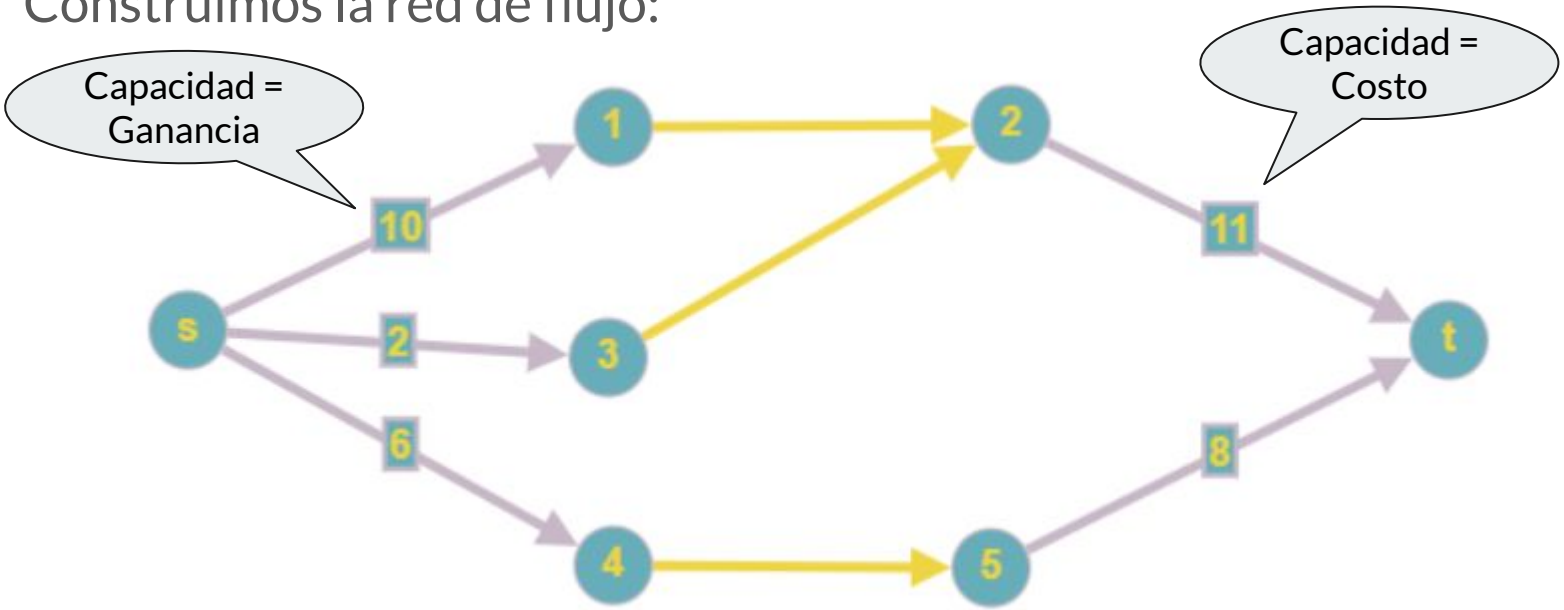
Selección de Proyectos

¿Cómo se arma la Red de Flujo?

- Agregamos un vértice s de fuente y un t de sumidero
- Para cada vértice i con beneficio positivo agregamos el arco (s,i) con capacidad p_i
- Para cada vértice i con beneficio negativo agregamos el arco (i,t) con capacidad $-p_i$
- Si el vértice j es requisito para el vértice i, agregamos la arista (i,j) con capacidad “infinita” □ ¡OJO!

Selección de Proyectos: Ejemplo

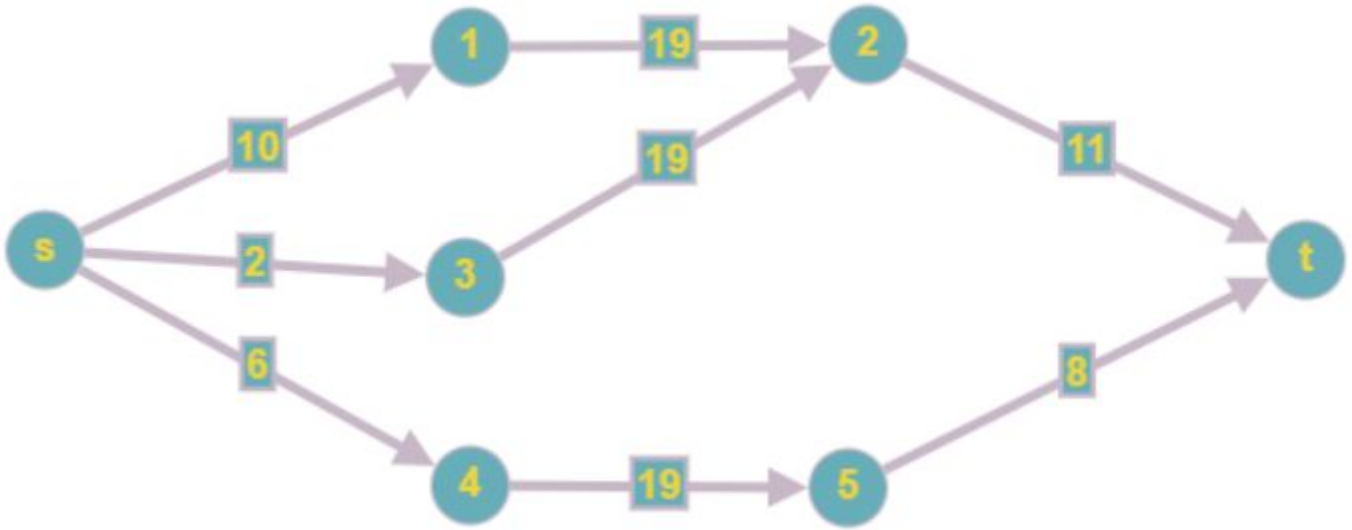
Construimos la red de flujo:



¿Qué capacidad ponemos en las aristas amarillas? $\sum_{i:\ \exists(s,i)} c_i + 1$

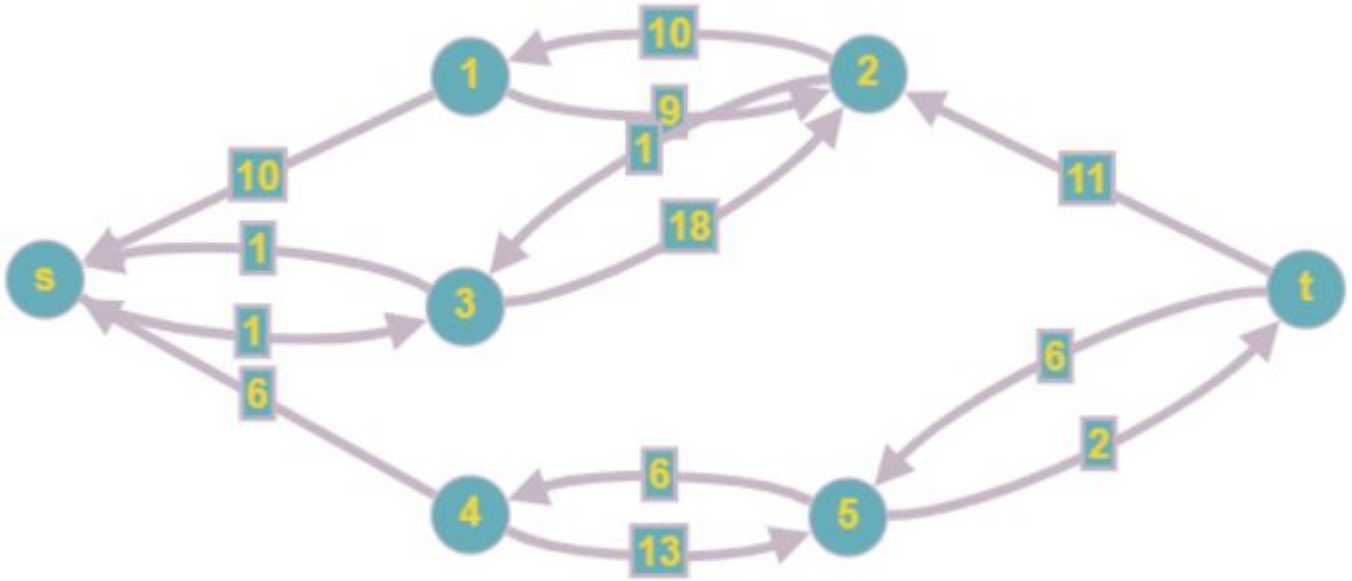
Selección de Proyectos: Ejemplo

Red lista para empezar:



Selección de Proyectos: Ejemplo

Flujo máximo: 17

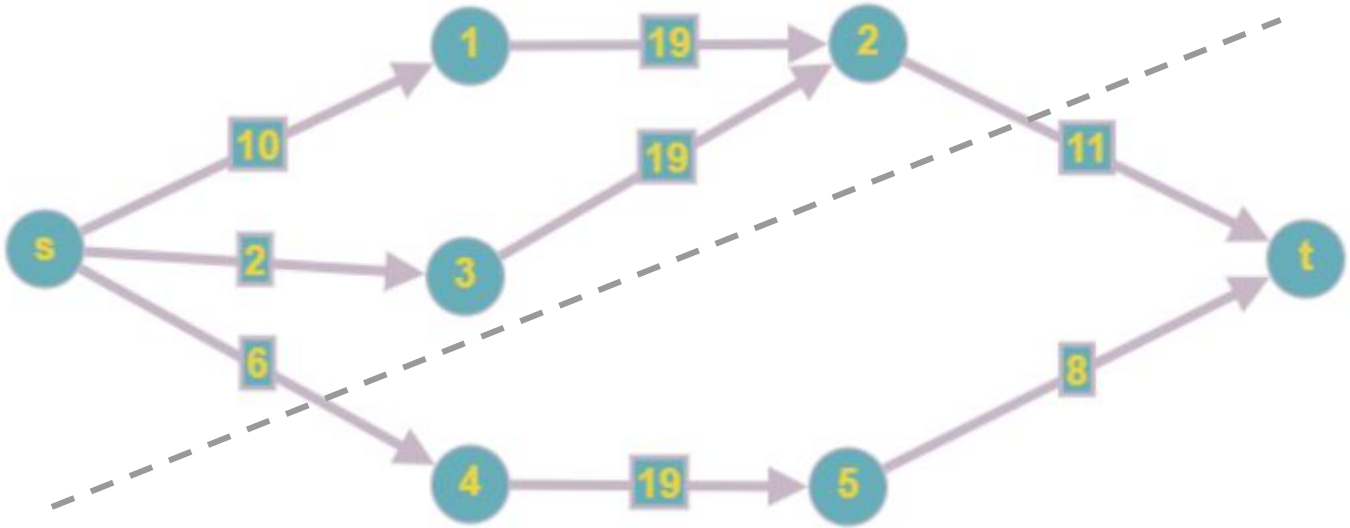


Selección de Proyectos: Ejemplo



Selección de Proyectos: Ejemplo

Corte mínimo: 17



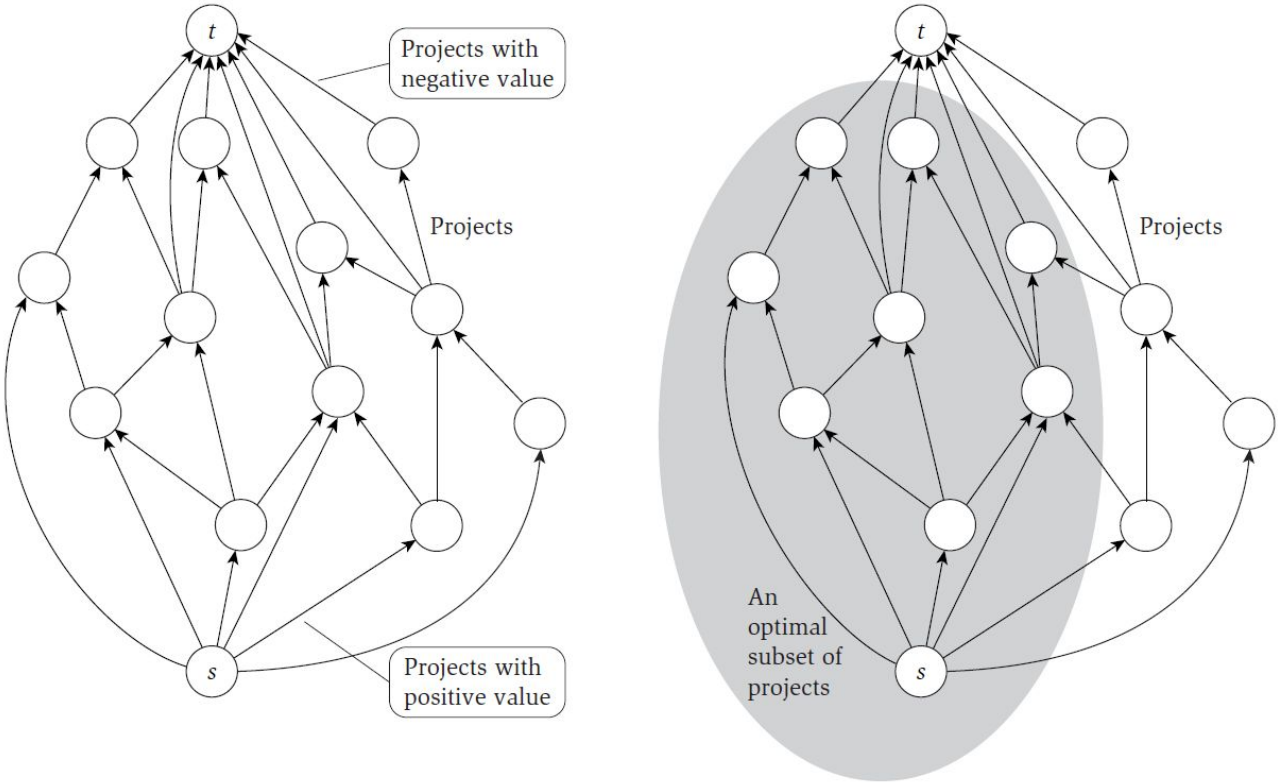
Los proyectos que quedaron del lado de la fuente s son los proyectos a realizar para obtener la máxima ganancia

Selección de Proyectos: Conclusión

- ¿Por qué funciona el algoritmo?

- Por esto: Si el vértice i es requisito para el vértice j, agregamos la arista (j,i) con capacidad “infinita”
  - Como estas aristas tienen capacidad infinita, el corte las va a evitar
  - No va a hacer un proyecto si no hace sus prerrequisitos
- Del lado de la fuente, van a quedar los proyectos beneficiosos a realizar y sus prerrequisitos.

Selección de Proyectos: Otro Ejemplo



Redes de Flujo II: Aplicaciones



Aplicaciones

Hay muchos tipos de problemas que pueden ser vistos (y resueltos) como problemas de redes de flujo:

- Diseño de encuestas
- Scheduling de aviones
- Selección de representantes
- Etc.

Aplicaciones (cont.)

¿Por qué plantearlos como redes de flujo?

- Es un problema estudiado y conocido
- Es computacionalmente sencillo
- La clave está en poder “mapear” el problema a una red



¡Muchas gracias!